Relatório da Parte 5

Reconhecimento de Pokémon em vídeo com Deep Learning · Engenharia de Software, 6º período

Nesta parte rodamos os cinco experimentos pedidos. Para cada um, treinamos (ou usamos) o modelo e testamos em um vídeo com um cenário que não aparece no treino: uma toalha xadrez vermelha e bege. Como os vídeos de teste são gerados com um roteiro fixo, sabemos em que segundo cada Pokémon aparece. Com isso, um script (`docs/experimentos_parte5/scripts/medir.py`) compara a resposta do modelo com o roteiro, quadro a quadro.

Todas as provas estão em `docs/experimentos_parte5/`, uma subpasta por pergunta.

Modelo de referência (treino normal: split por vídeo e fine-tuning com taxa 1e-5): **99,68%** na validação e **95,8%** dos quadros certos no vídeo de teste.

> **Prova:**
> - `docs/experimentos_parte5/0_modelo_normal/treino.log`
> - `docs/experimentos_parte5/0_modelo_normal/curvas.png`
> - `docs/experimentos_parte5/0_modelo_normal/medicao_teste.json`
> - `docs/experimentos_parte5/0_modelo_normal/linha_do_tempo_teste.txt`

1. Separar treino e validação por foto em vez de por vídeo

O que fizemos: treinamos com `SPLIT=foto`, que sorteia as fotos sem olhar de qual vídeo elas vieram.

Resultado: a validação chegou a **100%** já na 3ª época e terminou em 100%. Com o split por vídeo terminou em 99,68%. No vídeo de teste, os dois ficaram parecidos: 97,9% com o split por foto e 95,8% com o split por vídeo.

> **Prova:**
> - `docs/experimentos_parte5/1_split_por_foto/treino_split_foto.log`
> - `docs/experimentos_parte5/1_split_por_foto/curvas_split_foto.png`
> - `docs/experimentos_parte5/1_split_por_foto/medicao_teste.json`
> - `docs/experimentos_parte5/1_split_por_foto/linha_do_tempo_teste.txt`

2. Fine-tuning com taxa de aprendizado alta

O que fizemos: treinamos com `LR_FINE=1e-3` (100 vezes maior que o normal) na fase de fine-tuning.

Resultado: na fase 2, a acurácia de validação ficou pulando: 79%, 98%, 68%, 92% e 95%. O EarlyStopping parou o treino e guardou a melhor época (98,39%). No vídeo de teste, o acerto caiu de 95,8% para **69,9%**. A toalha xadrez vazia virou **charmander com 100% de certeza**, e o Psyduck só foi reconhecido em 42% dos quadros.



Mesmo quadro do vídeo de teste (16 s, sem nenhum Pokémon). Taxa normal: "nenhum Pokémon". Taxa alta: "charmander (100%)".

> **Prova:**
> - `docs/experimentos_parte5/2_taxa_alta/treino_lr_1e-3.log`
> - `docs/experimentos_parte5/2_taxa_alta/curvas_lr_1e-3.png`
> - `docs/experimentos_parte5/2_taxa_alta/medicao_teste.json`
> - `docs/experimentos_parte5/2_taxa_alta/linha_do_tempo_teste.txt`
> - `docs/experimentos_parte5/2_taxa_alta/quadro_toalha_vazia_16s.jpg`

3. Pokémon de costas fora do treino

O que fizemos: geramos de novo os vídeos de treino do Pikachu sem nenhum ângulo de costas (a câmera vai no máximo até 110° para cada lado) e treinamos de novo. Depois testamos num vídeo só com o Pikachu de costas (de 130° a 230°).

Resultado: o modelo que nunca viu o Pikachu de costas acertou **96,4%** dos quadros. O modelo normal, que viu, acertou 95,5%. Ficou praticamente igual.

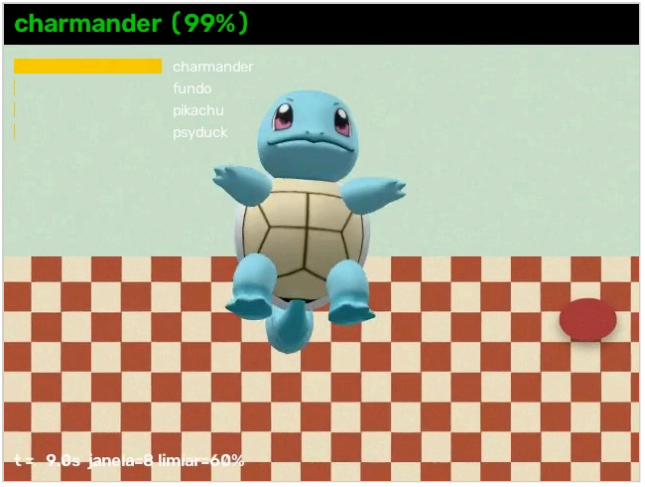
> **Prova:**
> - `docs/experimentos_parte5/3_costas/treino_sem_costas.log`
> - `docs/experimentos_parte5/3_costas/medicao_costas_modelo_sem_costas.json`
> - `docs/experimentos_parte5/3_costas/medicao_costas_modelo_normal.json`
> - `docs/experimentos_parte5/3_costas/linha_do_tempo_costas.txt`
> - `docs/experimentos_parte5/3_costas/quadro_pikachu_de_costas.jpg`

4. Pokémon desconhecido

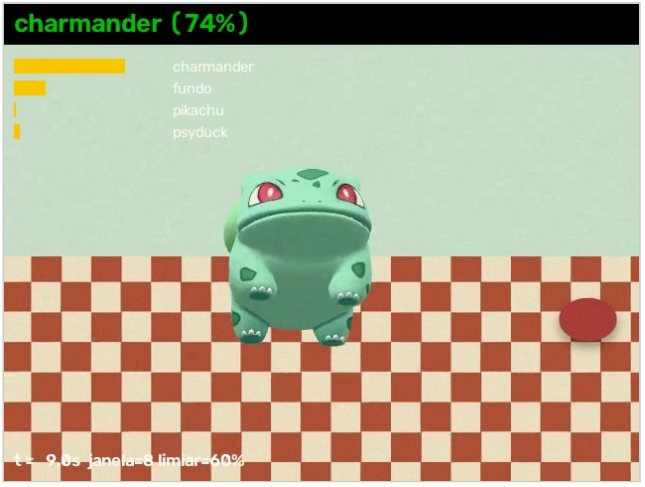
O que fizemos: passamos vídeos de Pokémon que não estão no treino: o Bulbasaur, pedido na atividade, e mais quatro (Squirtle, Raichu, Pichu e Eevee). Também testamos limiares de confiança maiores.

Resultado: o modelo **nunca** respondeu "nenhum Pokémon". Quase sempre ele chutou **charmander**. O Squirtle, que é azul, virou charmander em todos os quadros. Subir o limiar diminui os nomes errados, mas também faz o modelo errar mais nos Pokémon que ele conhece.

Pokémon desconhecido	**O que o modelo respondeu (limiar 0,6)**	**Quadros sem nome errado ("?" ou "nenhum")**		
		limiar 0,6	**0,8**	**0,9**
Bulbasaur	charmander em 62% dos quadros	29%	79%	94%
Squirtle	charmander em 100%	0%	23%	45%
Raichu	charmander em 75%	25%	68%	89%
Pichu	"?" em 52%, pikachu em 34%	52%	93%	96%
Eevee	charmander em 91%	9%	18%	30%
Acerto nos Pokémon conhecidos (vídeo de teste)		**95,8%**	**90,1%**	**77,7%**



Squirtle → "charmander (99%)"



Bulbasaur → "charmander (74%)"

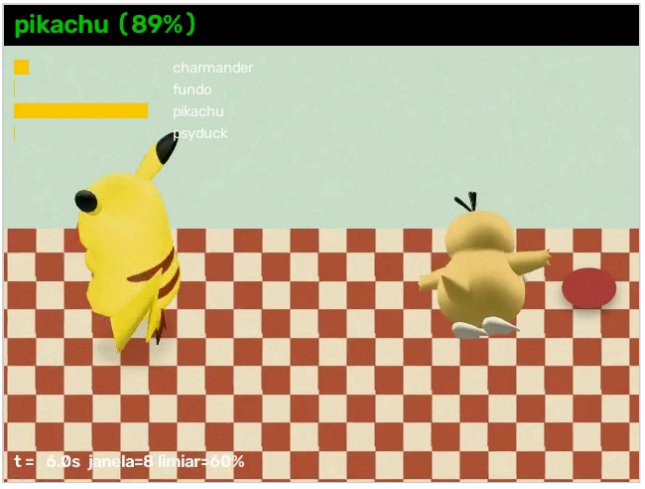
> **Prova:**
> - `docs/experimentos_parte5/4_desconhecido/linha_do_tempo_<pokemon>.txt`
> - `docs/experimentos_parte5/4_desconhecido/quadro_<pokemon>.jpg`
> - `docs/experimentos_parte5/4_desconhecido/medicoes/<pokemon>_limiar_<limiar>.json`
> - `docs/experimentos_parte5/4_desconhecido/medicoes/teste_conhecidos_limiar_<limiar>.json`

5. Dois Pokémon no mesmo quadro

O que fizemos: geramos um vídeo com o Pikachu e o Psyduck lado a lado (`python gerar_videos.py dupla`) e passamos no `detectar.py`. Também testamos, sem treinar de novo, duas ideias para achar os dois.

Resultado: o modelo só dá um nome por quadro. Ele ficou trocando entre pikachu (52% dos quadros), psyduck (28%) e "?" (21%), e **nunca** disse que os dois estavam lá.

Ideia	Achou os dois	Inventou outro Pokémon
A) Do jeito atual (o nome mais provável)	0%	6%
B) Os dois nomes mais prováveis (cada um com 25% ou mais)	4%	23%
C) Cortar a imagem em 12 pedaços e classificar cada um	92%	84% (charmander)
C) com limiar mais alto (95%)	66%	29%



6 s: só "pikachu"



10 s: "? (talvez pikachu)"

> **Prova:**
> - `docs/experimentos_parte5/5_dupla/linha_do_tempo_dupla.txt`
> - `docs/experimentos_parte5/5_dupla/medicao_dupla.json`
> - `docs/experimentos_parte5/5_dupla/abordagens_limiar_janela_<limiar>.json`
> - `docs/experimentos_parte5/5_dupla/quadro_dupla_6s.jpg`
> - `docs/experimentos_parte5/5_dupla/quadro_dupla_10s.jpg`
> - `docs/experimentos_parte5/scripts/dupla_abordagens.py`